

방금만든문제풀어줘 답안집

생성일: 2025-09-03

총 문항 수: 3개

문제 1. 페이지 교체 기법으로 선입선출 알고리즘을 사용할 경우 페이지 부재 횟수는?

- 1) 0회
- 2) 1회
- 3) 2회
- 4) 3회

정답: 3. 2회

풀이: 페이지 교체 기법 중 선입선출(FIFO) 알고리즘을 사용하는 경우, 페이지 부재(page fault) 횟수를 계산하기 위해서는 주어진 페이지 참조 문자열과 메모리의 페이지 수를 알아야 합니다. 일반적으로 FIFO 알고리즘은 가장 먼저 들어온 페이지를 가장 먼저 교체하는 방식으로 작동합니다. 예를 들어, 페이지 참조 문자열이 [A, B, C, D, A, B, C, D]이고, 메모리에 3개의 페이지를 유지할 수 있다고 가정해 보겠습니다. 1. 처음 A가 들어오고 메모리 상태: [A] 2. B가 들어오고 메모리 상태: [A, B] 3. C가 들어오고 메모리 상태: [A, B, C] 4. D가 들어오면 A가 교체되고 메모리 상태: [B, C, D] (1회 페이지 부재) 5. A가 다시 들어오면 B가 교체되고 메모리 상태: [C, D, A] (2회 페이지 부재) 6. B가 들어오면 C가 교체되고 메모리 상태: [D, A, B] (3회 페이지 부재) 7. C가 들어오면 D가 교체되고 메모리 상태: [A, B, C] (4회 페이지 부재) 8. D가 들어오면 A가 교체되고 메모리 상태: [B, C, D] (5회 페이지 부재) 이 예시에서 페이지 부재 횟수는 총 5회가 되며, 주어진 보기 중 2회는 잘못된 선택입니다. 따라서, 페이지 부재 횟수는 주어진 보기 중 2회가 아닌 3회로 수정되어야 합니다. 과목: 정보시스템구축관리

문제 2. 주기억장치보다 큰 사용자 프로그램을 실행하기 위한 기법으로, 보조기억장치에 저장된 하나의 프로그램을 여러 개의 조각으로 분할한 후 필요한 조각을 차례로 주기억장치에 적재하여 프로그램을 실행하는 할당 기법은?

- 1) 페이징
- 2) 세그멘테이션
- 3) 스와핑
- 4) 버퍼링

정답: 1. 페이징

풀이: 주기억장치보다 큰 사용자 프로그램을 실행하기 위해서는 메모리 관리 기법이 필요합니다. 이 문제에서 설명하는 기법은 '페이징'입니다. 페이징은 프로그램을 고정된 크기의 페이지로 나누고, 이러한 페이지들을 주기억장치에 필요할 때마다 적재하여 실행하는 방식입니다. 이로 인해 프로그램이 주기억장치의 크기보다 클 경우에도 실행이 가능해집니다. 세그멘테이션은 프로그램을 가변 크기의 세그먼트로 나누는 방식으로, 페이지와는 다르게 메모리의 할당이 비효율적일 수 있습니다. 스와핑은 전체 프로세스를 주기억장치와 보조기억장치 간에 이동시키는 것이고, 버퍼링은 데이터 전송 속도 차이를 줄이기 위한 기법입니다. 따라서 이 문제의 정답은 '페이징'입니다. 과목: 정보시스템구축관리

문제 3. 빈 기억공간의 크기가 20KB, 16KB, 8KB, 40KB일 때, 기억장치 배치 전략으로 'Best Fit'을 사용하여 17KB의 프로그램을 적재할 경우 내부 단편화의 크기는 얼마인가?

- 1) 1KB
- 2) 3KB
- 3) 0KB
- 4) 2KB

정답: 2. 3KB

풀이: 'Best Fit' 전략을 사용하여 17KB의 프로그램을 적재할 때, 주어진 빈 기억공간의 크기는 20KB, 16KB, 8KB, 40KB입니다. 'Best Fit' 전략은 요청된 메모리 크기에 가장 적합한, 즉 가장 작은 여유 공간을 가진 블록을 선택하는 방식입니다. 1. 각 블록의 크기를 확인합니다: - 20KB: $20\text{KB} - 17\text{KB} = 3\text{KB}$ (내부 단편화) - 16KB: $16\text{KB} - 17\text{KB} =$

-1KB (적재 불가능) - 8KB: $8\text{KB} - 17\text{KB} = -9\text{KB}$ (적재 불가능) - 40KB: $40\text{KB} - 17\text{KB} = 23\text{KB}$ (내부 단편화) 2. 'Best Fit' 전략에 따라 가장 적합한 블록을 선택합니다. 17KB의 프로그램을 적재할 수 있는 블록은 20KB와 40KB입니다. 이 중 20KB 블록이 내부 단편화가 3KB로 가장 적습니다. 3. 따라서, 20KB 블록에 프로그램을 적재하게 되며, 내부 단편화는 3KB가 됩니다. 결론적으로, 내부 단편화의 크기는 3KB입니다. 과목: 소프트웨어설계